电感电容的参数测量

演讲人 赵振纲

2023-10-14

目录

01 电感电容参数的测量方法

02 本竞赛题目的基本要求分析

03 阻抗法测量的硬件设计方案

04 本竞赛题目的发挥部分要求分析

05 信号采集和数字信号的分析处理

电感电容参数的测量方法

电桥法：电桥的平衡调整过程比较复杂，竞赛题目要求自动测量，不宜采用。

阻抗法：测量被测元件上的电压和电流，根据电压和电流间幅度、相位的关系确定参数。有一种称作自平衡电桥的方法，利用负反馈放大器将被测元件电流转换为电压值，再测量计算。此处归类为阻抗法。

谐振法：用被测电抗元件和已知电容电感构成谐振回路，调整已知电容或测量频率，搜索到谐振频率，根据谐振频率和已知电抗元件值计算被测电抗元件值。电感的品质因数Q根据激励电压和谐振电压计算。此法适合高测量频率下小量值电感电容的测量。

本竞赛题目测量方法的选择还受限于自备校准用测量仪器的测量方法。

本竞赛题目的基本要求分析

本竞赛题目基本部分要求测量电容的容量C及其损耗角正切D，容量测量范围为1nF～100nF，属于中低频率应用。规定在1kHz～100kHz范围内自定一固定测量频率。在某一固定测量频率下，容量最小到最大变化为100倍，再加损耗角正切D值0.005～1的变化，阻抗值变化超过141倍。题目要求测量相对误差的绝对值不大于5%，设计目标至少要低于2%。综合以上要求，不分档时测量值的分辨率至少要高于万分之一。

当测量频率为10kHz时，被测电容的容抗在160Ω～16kΩ范围内，属常规的测量范围，不需考虑接触电阻和泄漏电阻对测量的影响。

上述条件下，通常电感的损耗大于电容的损耗，阻抗法比谐振法适用。

阻抗法测量的硬件设计方案

本题目要求使用TI的处理器，硬件设计要充分发挥处理器的功能，简化硬件设计。TI的处理器带有最高1MHz采样的双AD转换核，可实现电压电流的同步采样，避免时分采样引入的相位差。采样速率也足以支持10kHz信号的采集。

激励信号源用低频振荡器、处理器驱动DA转换器或DDS均可。若要用相干法检测信号，则处理器驱动DA转换器方案最为适用。

电流检测以被测电容串联电流采样电阻至地的方案最为简单。电容上的电压信号可用总电压信号减去电流采样电压信号获得。由于被测电容阻抗变化大于141倍，可用切换电流采样电阻的方法降低对AD转换的要求。

用自平衡电桥的方法转换电流信号为电压信号亦可，但要考虑高增益负反馈放大器可能出现的稳定性问题、放大器的相位差影响和虚地点电压的影响。

本竞赛题目的发挥部分要求分析

本竞赛题目发挥部分要求测量电感的电感量L及其品质因数Q。电感量测量范围为10μH ~ 100μH，属于中高频率应用。规定测试频率与自备校准用测量仪器的一致。

用阻抗法测量时，信号频率100kHz，最低感抗值6.28Ω。高Q值电感的等效损耗电阻仅有数十毫欧，要达到小于5%的误差比较困难。提高测量频率有助于提高测量精度。但频率高使得用处理器AD采集信号的方案不再适用。

低阻抗测量时接触电阻的影响不可忽略，要采用被测元件的电压端、电流端分开的四端接入法规避接触电阻的影响。

电感量小测量频率高时，谐振法比较适合。现在DDS得到广泛应用，扫频搜索谐振频率的方法容易实现。谐振法用低速AD转换器采集电压幅度值即可。

综上所述，阻抗法和谐振法各有长短，方案选择还取决于自备的校准用测量仪器。

信号采集和数字信号的分析处理

1. 测量频率和测量方法与校准仪器的一致。
2. 有损耗电感电容的等效模型与校准仪器的一致。
3. 提高窄带信号检测精度的方法。
4. 移频简化算法。
5. 相干检测信号进一步简化算法。
6. AD转换采保带宽够宽时，可用欠采样方法提高信号频率。

谢谢